Reporte de Práctica: Gestión de Usuarios y Privilegios en MySQL

Materia: Admon. BD **Alumno:** Juan Fabián Moreno Lopez **Base de Datos utilizada:** biblioteca

---

Introducción

En la siguiente práctica se implementaron políticas de seguridad en el Sistema de Gestión de Bases de Datos (MySQL) mediante la creación de usuarios, asignación de privilegios específicos por tabla y la revocación de los mismos. Se comprobó el funcionamiento del control de acceso y el manejo de restricciones de integridad referencial (llaves foráneas).

---

1. Creación del usuario uBiblioteca y asignación de privilegios

Descripción: Se accedió al sistema con la cuenta administradora (root) para crear el usuario uBiblioteca y se le otorgaron permisos globales de consulta (SELECT) e inserción (INSERT) para todas las tablas de la base de datos biblioteca. **Comandos ejecutados:**

SQL

```
CREATE USER 'uBiblioteca'@'localhost' IDENTIFIED BY 'biblio123';

GRANT SELECT, INSERT ON biblioteca.* TO 'uBiblioteca'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

Prueba (Punto 3): Al acceder como uBiblioteca, se comprobó que los comandos SELECT e INSERT funcionaron correctamente. Sin embargo, al intentar ejecutar DELETE o UPDATE, el sistema bloqueó la acción mostrando un error de acceso denegado (ERROR 1142), confirmando que la seguridad funciona.

```
:\laragon\www
\ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 29
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'uBiblioteca'@'localhost' IDENTIFIED BY 'biblio123';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT SELECT, INSERT ON biblioteca.* TO 'uBiblioteca'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

---

2. Eliminación de privilegios y del usuario (Punto 4)

Descripción: Volviendo a la cuenta root, se procedió a retirar todos los permisos otorgados y a eliminar al usuario uBiblioteca del sistema por motivos de seguridad.
Comandos ejecutados:

SQL

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'uBiblioteca'@'localhost';

DROP USER 'uBiblioteca'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

```
mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'uBiblioteca'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DROP USER 'uBiblioteca'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

---

3. Creación de usuario propio y asignación en tabla específica (Punto 5 y 6)

Descripción: Se creó un nuevo usuario llamado [tu_nombre] y se le asignaron privilegios de SELECT, INSERT y DELETE **exclusivamente** para la tabla usuarios_81_22. Para probar la eliminación sin violar la integridad referencial (Error 1451 por llaves foráneas), se borró un registro de prueba que no tenía préstamos asociados.

Comandos ejecutados:

SQL

```
-- Desde root

CREATE USER '[tu_nombre]'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secreto123';

GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON biblioteca.usuarios_81_22 TO '[tu_nombre]'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;


-- Desde el nuevo usuario

SELECT * FROM usuarios_81_22;

DELETE FROM usuarios_81_22 WHERE codigoUsu = [ID_de_prueba];
```

```
+----------+----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
| codigoUsu | nombreUsu | apellidoUsu | domicilioUsu        | coloniaUsu  | telefonoUsu | emailUsu                |
+----------+----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
|         1 | Luis      | Hernández   | Av. México 123      | Centro      | 3111234567  | tic-300083@utnay.edu.mx |
|         2 | Ana       | Martínez    | Calle Hidalgo 45    | Centro      | 3112345678  | gts-300112@utnay.edu.mx |
|         3 | Pedro     | López       | Av. Insurgentes 56  | Las Flores  | 3113456789  | ic-300145@utnay.edu.mx  |
|         4 | María     | Gómez       | Calle Juárez 90     | San Juan    | 3114567890  | sp-300178@utnay.edu.mx  |
|         5 | José      | Ramírez     | Av. Colosio 77      | Mololoa     | 3115678901  | los-300201@utnay.edu.mx |
|         6 | Lucía     | Torres      | Calle Mina 34       | Centro      | 3116789012  | tic-300234@utnay.edu.mx |
|         7 | Carlos    | Moreno      | Av. Allende 12      | Jacarandas  | 3117890123  | gts-300267@utnay.edu.mx |
|         8 | Elena     | Cruz        | Calle Bravo 88      | San Antonio | 3118901234  | ic-300298@utnay.edu.mx  |
|         9 | Miguel    | Navarro     | Av. Tecnológico 200 | Lomas       | 3119012345  | sp-300321@utnay.edu.mx  |
|        10 | Sofía     | Ríos        | Calle Reforma 9     | Centro      | 3110123456  | los-300354@utnay.edu.mx |
|        11 | Roberto   | García      | Calle Nueva 123     | Centro      | 3119998888  | roberto@utnay.edu.mx    |
+----------+----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM usuarios_81_22 WHERE codigoUsu = 11;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO usuarios_81_22 (codigoUsu, nombreUsu, apellidoUsu, domicilioUsu, coloniaUsu, telefonoUsu, emailUsu) VALUES (11, 'Gemini', 'Prueba', 'Av. T
edu.mx');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM usuarios_81_22;
+----------+----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
| codigoUsu | nombreUsu | apellidoUsu | domicilioUsu        | coloniaUsu  | telefonoUsu | emailUsu                |
+----------+----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
|         1 | Luis      | Hernández   | Av. México 123      | Centro      | 3111234567  | tic-300083@utnay.edu.mx |
|         2 | Ana       | Martínez    | Calle Hidalgo 45    | Centro      | 3112345678  | gts-300112@utnay.edu.mx |
|         3 | Pedro     | López       | Av. Insurgentes 56  | Las Flores  | 3113456789  | ic-300145@utnay.edu.mx  |
|         4 | María     | Gómez       | Calle Juárez 90     | San Juan    | 3114567890  | sp-300178@utnay.edu.mx  |
|         5 | José      | Ramírez     | Av. Colosio 77      | Mololoa     | 3115678901  | los-300201@utnay.edu.mx |
|         6 | Lucía     | Torres      | Calle Mina 34       | Centro      | 3116789012  | tic-300234@utnay.edu.mx |
|         7 | Carlos    | Moreno      | Av. Allende 12      | Jacarandas  | 3117890123  | gts-300267@utnay.edu.mx |
|         8 | Elena     | Cruz        | Calle Bravo 88      | San Antonio | 3118901234  | ic-300298@utnay.edu.mx  |
|         9 | Miguel    | Navarro     | Av. Tecnológico 200 | Lomas       | 3119012345  | sp-300321@utnay.edu.mx  |
|        10 | Sofía     | Ríos        | Calle Reforma 9     | Centro      | 3110123456  | los-300354@utnay.edu.mx |
|        11 | Gemini    | Prueba      | Av. Tecnológico 500 | Lomas       | 3110001122  | gemini@utnay.edu.mx     |
+----------+----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit;
Bye
```

4. Inserción de registro y explicación (Punto 7)

Descripción: Utilizando el usuario [tu_nombre], se insertó un nuevo registro en la tabla usuarios_81_22. **Explicación de lo sucedido:** La consulta se ejecutó de manera exitosa y el registro se agregó a la tabla porque el administrador (root) le asignó a este usuario el permiso explícito de INSERT sobre esta tabla en particular. El motor de MySQL validó las credenciales y los permisos activos antes de permitir la modificación de la información.

```
mysql> SELECT * FROM usuarios_81_22;
+-----------+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
| codigoUsu | nombreUsu | apellidoUsu | domicilioUsu        | coloniaUsu  | telefonoUsu | emailUsu                |
+-----------+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
|         1 | Luis      | Hernández   | Av. México 123      | Centro      | 3111234567  | tic-300083@utnay.edu.mx |
|         2 | Ana       | Martínez    | Calle Hidalgo 45    | Centro      | 3112345678  | gts-300112@utnay.edu.mx |
|         3 | Pedro     | López       | Av. Insurgentes 56  | Las Flores  | 3113456789  | ic-300145@utnay.edu.mx  |
|         4 | María     | Gómez       | Calle Juárez 90     | San Juan    | 3114567890  | sp-300178@utnay.edu.mx  |
|         5 | José      | Ramírez     | Av. Colosio 77      | Mololoa     | 3115678901  | los-300201@utnay.edu.mx |
|         6 | Lucía     | Torres      | Calle Mina 34       | Centro      | 3116789012  | tic-300234@utnay.edu.mx |
|         7 | Carlos    | Moreno      | Av. Allende 12      | Jacarandas  | 3117890123  | gts-300267@utnay.edu.mx |
|         8 | Elena     | Cruz        | Calle Bravo 88      | San Antonio | 3118901234  | ic-300298@utnay.edu.mx  |
|         9 | Miguel    | Navarro     | Av. Tecnológico 200 | Lomas       | 3119012345  | sp-300321@utnay.edu.mx  |
|        10 | Sofía     | Ríos        | Calle Reforma 9     | Centro      | 3110123456  | los-300354@utnay.edu.mx |
|        11 | Gemini    | Prueba      | Av. Tecnológico 500 | Lomas       | 3110001122  | gemini@utnay.edu.mx     |
+-----------+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+-------------------------+
11 rows in set (0.00 sec)
```

---

5. Asignación y prueba de privilegios en la tabla autores (Puntos 8 y 9)

Descripción: Se requirió ampliar los permisos del usuario. Desde la cuenta root, se le otorgaron privilegios de SELECT y DELETE sobre la tabla autores_81_22. Posteriormente, se inició sesión con el usuario [tu_nombre] y se comprobó que ahora era posible visualizar los autores y eliminar un registro de prueba en dicha tabla.
Comandos ejecutados:

SQL

-- Desde root

GRANT SELECT, DELETE ON biblioteca.autores_81_22 TO '[tu_nombre]'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

```
C:\laragon\www
λ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 23
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> GRANT SELECT, DELETE ON biblioteca.autores_81_22 TO 'fabian'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit;
Bye
```

-- Desde el nuevo usuario

SELECT * FROM autores_81_22;

DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAut = [ID_de_prueba];

```
mysql> DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAut = 5;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'codigoAut' in 'where clause'
mysql> DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAu = 5;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
mysql> -- 1. Primero insertamos un usuario de relleno (sin préstamos) INSERT INTO usuarios_81_22 (codigoUsu, nombreUsu, apellidoUsu, domicilioUsu, coloniaUsu, telefonoUsu, emailUsu) VALUES (999, 'Usuario', 'Para
 Borrar', 'Conocido', 'Centro', '0000000000', 'borrar@test.com');  -- 2. Ahora sí, probamos el comando DELETE con ese usuario nuevo DELETE FROM usuarios_81_22 WHERE codigoUsu = 999;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAut = 999;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'codigoAut' in 'where clause'
mysql> DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAu = 999;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit;
Bye
```

---

6. Revocación de privilegios y demostración final (Puntos 10 y 11)

Descripción: Para finalizar la práctica, el administrador (root) revocó los permisos concedidos sobre la tabla autores_81_22. Al ingresar nuevamente con el usuario [tu_nombre] e intentar realizar una consulta (SELECT) o una eliminación (DELETE), el sistema rechazó ambas peticiones mostrando el mensaje ERROR 1142 (42000): command denied. Esto demuestra que los permisos fueron retirados exitosamente y el usuario ya no tiene acceso a esa información. **Comandos ejecutados:**

SQL

-- Desde root

REVOKE SELECT, DELETE ON biblioteca.autores_81_22 FROM '[tu_nombre]'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

```
mysql> REVOKE SELECT, DELETE ON biblioteca.autores_81_22 FROM 'tu_nombre'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'tu_nombre' on host 'localhost' on table 'autores_81_22'
mysql> ^C
mysql> REVOKE SELECT, DELETE ON biblioteca.autores_81_22 FROM 'fabian'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit;
Bye
```

-- Desde el usuario (Prueba de rechazo)

SELECT * FROM autores_81_22;

DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAut = 1;

```
C:\laragon\www
> mysql -u fabian -p
Enter password: *********
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 28
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE biblioteca;
Database changed
mysql> SELECT * FROM autores_81_22;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'fabian'@'localhost' for table 'autores_81_22'
mysql> DELETE FROM autores_81_22 WHERE codigoAut = 1;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'fabian'@'localhost' for table 'autores_81_22'
mysql> exit;
Bye
```

Conclusión de la Práctica: La gestión de usuarios y permisos en MySQL es fundamental para garantizar la seguridad de la información. A través de los comandos GRANT y REVOKE es posible limitar el alcance de cada usuario a tablas y acciones específicas,

evitando manipulaciones accidentales o malintencionadas, y respetando la estructura relacional de la base de datos.